Дефиниция 1 *Нека $A \neq \emptyset$ и $I \neq \emptyset$. Фамилията $\{A_i \mid i \in I\}$ наричаме* разбиване *на множеството A, ако са изпълнени следните условия:*
1) $\forall i \in I\ A_i \neq \emptyset$, 2) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$, 3) $\forall i, j \in I\ \ i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$.

С други думи, фамилията се състои от непразни, две по две непресичащи се множества, които покриват цялото A.

Следствие 2 *Фамилията $\{[a_i] \mid i \in I\}$ от всички различни класове на еквивалентност на релацията на еквивалентност $\equiv$ в множеството A е разбиване на A.*

Доказателство. Да проверим трите условия.

За 1): имаме $a_i \in [a_i]$, така че $[a_i] \neq \emptyset$.

За 2): ясно е, че $[a_i] \subseteq A$ за всяко $i \in I$, така че $\bigcup_{i \in I}[a_i] \subseteq A$. Освен това, ако $a \in A$, то $[a] = [a_i]$ за някое $i \in I$, така че $a \in [a] = [a_i] \subseteq \bigcup_{i \in I}[a_i]$. С това проверихме и другото включване $A \subseteq \bigcup_{i \in I}[a_i]$.

За 3): ако $i \neq j$, то $[a_i] \neq [a_j]$, тъй като сме избрали класовете да са различни и така $[a_i] \cap [a_j] = \emptyset$ от точка 3) на основното твърдение.

Броят на класовете на еквивалентност се нарича *индекс* на релацията на еквивалентност.

Пример 1.: $Id_A = \{(a, b) \in A^2 \mid a = b\}$ в множество A. Класовете на еквивалентност са синглетоните: $[a] = \{a\}$ за всяко $a \in A$. Следователно, индексът съвпада с броя на елементите на A (в случай, че A е крайно).

Пример 2.: Да разгледаме $\equiv_4$ в $\mathbb{N}$. Класовете на еквивалентност са:

$$\begin{aligned}
[0] &= \{0, 4, 8, 12, \ldots\} = \{4k \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[1] &= \{1, 5, 9, 13, \ldots\} = \{4k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[2] &= \{2, 6, 10, 14, \ldots\} = \{4k + 2 \mid k \in \mathbb{N}\},\\
[3] &= \{3, 7, 11, 15, \ldots\} = \{4k + 3 \mid k \in \mathbb{N}\}.
\end{aligned}$$

Индексът е 4. По-общо, индексът на $\equiv_n$ е n.

Пример 3.: $A \times A$. За всяко $a \in A$ имаме $[a] = A$. Така A е единственият клас на еквивалентност и индексът е 1.

Нека A е крайно множество с n елемента. В първия пример релацията на еквивалентност се състои от възможно най-малко наредени двойки и индексът има стойност n. В третия пример релацията на еквивалентност се състои от възможно най-много наредени двойки и индексът е 1.

Съобразете, че всички останали релации на еквивалентност в A имат индекс, който е строго между 1 и n.

Видяхме как от една дадена релация на еквивалентност $\equiv \subseteq A^2$ получаваме разбиването на A, състоящо се от класовете на еквивалентност. Със следващото твърдение ще видим, че можем да започнем с произволно разбиване и за него да дефинираме релация на еквивалентност, която го определя.

Твърдение 3 *Нека $\{A_i \mid i \in I\}$ е разбиване на A. Съществува релация на еквивалентност $\equiv$, за която фамилията от класовете на еквивалентност съвпада с $\{A_i \mid i \in I\}$.*

Доказателство. За $a, b \in A$ дефинираме:

$$a \equiv b \iff \exists i \in I\ (a \in A_i\ \&\ b \in A_i).$$

С други думи, $a \equiv b$, ако a и b попадат в едно и също множество на разбиването. Да проверим, че $\equiv$ е релация на еквивалентност.

Рефлексивност: $a \equiv a \iff \exists i \in I\ (a \in A_i)$. Последното е вярно от 2) в дефиницията за разбиване (множествата A_i покриват цялото A).

Симетричност: ясна, $a \in A_i\ \&\ b \in A_i$ е същото като $b \in A_i\ \&\ a \in A_i$.

Транзитивност: Нека $a \equiv b$ и $b \equiv c$. От дефиницията на $\equiv$ можем да изберем $i \in I$, такова че $a \in A_i$ и $b \in A_i$ и също $j \in I$, такова че $b \in A_j$ и $c \in A_j$. Но тогава $b \in A_i \cap A_j \ \Rightarrow\ A_i \cap A_j \neq \emptyset \ \Rightarrow\ i = j$ (за последното използваме 3) в дефиницията за разбиване). Получихме, че $a \in A_i$ и $c \in A_i$, което влече $a \equiv c$.

Остава да съобразите, че класовете на еквивалентност на $\equiv$ са точно множествата A_i за $i \in I$. За целта покажете, че ако $a \in A_i$, то $[a] = A_i$. По този начин, от 1) и 2) в дефиницията за разбиване, всяко A_i съвпада с някой клас на еквивалентност и обратно, всеки клас на еквивалентност съвпада с някое A_i.

От доказаните твърдения трябва да е станало ясно, че няма съществена разлика между понятията релация на еквивалентност в множество A и разбиване на A: между тях съществува естествено съответствие.

Частични наредби

Дефиниция 4 *Нека A е множество и $R \subseteq A^2$ е бинарна релация в A. Казваме, че R е (нестрога) частична наредба, ако R е рефлексивна, транзитивна и антисиметрична.*

Още казваме, че (A, R) е *частично наредено множество*. Интуицията в тази дефиниция е да се моделират обичайните свойства на нестрогите неравенства.

Пример 1.: $(\mathbb{N}, \leq)$ с обичайната (още казваме естествената) наредба между числа. По-общо, за всяко $X \subseteq \mathbb{R}$ имаме, че $(X, \leq)$ е частично наредено относно обичайната наредба.

Пример 2.: За всяко множество X, $(P(X), \subseteq)$ е частично наредено множество (от известните свойства на включването).

Пример 3.: Нека $J_2 = \{0, 1\}$. Тогава J_2^n е множеството от наредените n-орки от нули и единици (още се наричат n-мерни булеви вектори). Релацията $\preccurlyeq$, дефинирана с $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \preccurlyeq (b_1, b_2, \ldots, b_n) \iff \forall i \ a_i \leq b_i$ е частична наредба в J_2^n.

Пример 4.: За всяко множество A имаме, че $(A, =)$ е частично наредено с релацията равенство (или същото: с идентитета Id_A). Това е единствената релация в A, която е едновременно релация на еквивалентност и частична наредба.

Забележете, че в пример 1 всеки две числа a, b са сравними, т.е. $a \leq b$ или $b \leq a$. В останалите примери в общия случай има несравними елементи.

Имайте предвид, че $\leq$ е обичайно означение за (абстрактна) нестрога частична наредба, която в общия случай може да няма нищо общо със сравняването на числа. В зависимост от контекста трябва да може да разпознаете дали се говори за произволна или за конкретна частична наредба.

Нека $\leq$ е (нестрога) частична наредба в A. Дефинираме съответната *строга* наредба по следния начин:

$$a < b \iff a \leq b \ \& \ a \neq b.$$

Тя има следните две свойства: 1) антирефлексивност, т.е. $a \not< a$ и 2) транзитивност, т.е. $a < b \ \& \ b < c \Rightarrow a < c$.

Наистина, ако $a < b$ и $b < c$, то от транзитивността на $\leq$, $a \leq c$ и освен това не е възможно $a = c$, тъй като от антисиметричността на $\leq$ ще излезе, че $a = b = c$, при положение, че сме предположили $a \neq b$ и $b \neq c$.

Ние избрахме да дефинираме частичната наредба да бъде нестрога и след това въведохме съответната строга наредба. В някои учебници частичната наредба по дефиниция е строга (т.е. антирефлексивна и транзитивна) и след това се дефинира нестрогата наредба като $a \leq b \Leftrightarrow a < b$ или $a = b$. За нея се проверява, че е рефлексивна, транзитивна и антисиметрична.

Дефиниция 5 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество.*
1) $a \in A$ се нарича най-малък *елемент на A, ако $\forall b \in A \ a \leq b$;*
2) $a \in A$ се нарича най-голям *елемент на A, ако $\forall b \in A \ b \leq a$.*

Примери:
1. В $(\mathbb{N}, \leq)$ има най-малък елемент 0 и няма най-голям елемент.
2. В $(X, \leq)$ при $X = \{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ има най-голям елемент 1 и няма най-малък елемент.

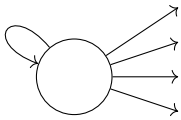
3. В $(\mathbb{Z}, \leq)$ няма най-малък и няма най-голям елемент.

4. В $(P(X), \subseteq)$ има най-малък елемент $\emptyset$ и най-голям елемент X.

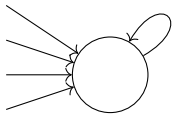
5. В $(J_2^n, \preccurlyeq)$ има най-малък елемент $(0, 0, \ldots, 0)$ и най-голям елемент $(1, 1, \ldots, 1)$.

Забележете, че ако съществува най-малък (най-голям) елемент, то той е единствен. Например, ако a_1 и a_2 са най-малки елементи, то имаме $a_1 \leq a_2$ и $a_2 \leq a_1$, така че от антисиметричността $a_1 = a_2$.

В графичното изображение на частична наредба: от кръгчето за най-малкия елемент има стрелки към всички кръгчета, от всички кръгчета има стрелки към кръгчето на най-големия елемент.



най-малък елемент



най-голям елемент

Дефиниция 6 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество.*
1) $a \in A$ се нарича минимален *елемент на A, ако $\forall b \in A\ b \not< a$;*
2) $a \in A$ се нарича максимален *елемент на A, ако $\forall b \in A\ a \not< b$.*

Забележете, че понятията най-малък и минимален елемент (съответно най-голям и максимален елемент) са различни, тъй като в общия случай нямаме сравнимост на всеки два елемента. С други думи, отрицанието $a \not< b$ на $a < b$ не означава автоматично $b \leq a$.

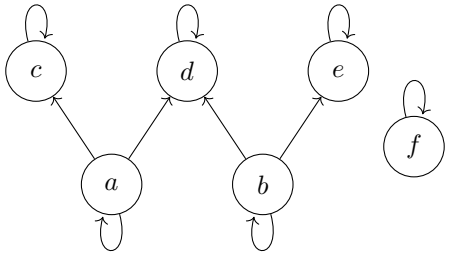
Ако съществува най-малък елемент, то той е единственият минимален елемент. Но ако не съществува най-малък елемент, то е възможно да има няколко минимални елементи и те не са сравними помежду си. По същия начин, ако съществува най-голям елемент, то той е единственият максимален. Ако не съществува най-голям елемент, то може да има няколко два по два несравними максимални елементи.

Примери:

1. В $(P(X) \setminus \{\emptyset\}, \subseteq)$, където в X има поне два различни елемента, всички синглетони $\{x\}$ за $x \in X$ са минимални елементи и няма най-малък елемент. Също така X е най-голям елемент, който е единствен максимален.

2. В $(A, =)$, където в A има поне два различни елемента, всички елементи са минимални и максимални и няма най-малък, нито най-голям елемент.

3. Нека $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ и релацията е представена графично по следния начин:



Очевидно е, че релацията е рефлексивна (има примки навсякъде). Не е трудно да се съобрази, че е транзитивна и антисиметрична (няма две или повече последователни стрелки, различни от примките).

В изобразената частична наредба, a, b и f са минимални елементи, докато c, d, e и f са максимални.

От този графичен пример става ясно, че : един елемент е минимален, ако в неговото кръгче не влизат стрелки от други кръгчета; един елемент е максимален, ако от неговото кръгче не излизат стрелки към други кръгчета.

Както вече видяхме, в едно частично наредено множество може да няма максимални или минимални елементи. Вярно е обаче следното

Твърдение 7 *Във всяко крайно непразно частично наредено множество $(A, \leq)$ съществува поне един минимален и поне един максимален елемент.*

Доказателство. Допускаме, че в A няма нито един максимален елемент. Нека a_0 е произволен елемент на A. Тъй като a_0 не е максимален, то можем да изберем $a_1 \in A$, такъв че $a_0 < a_1$. Тъй като a_1 не е максимален, можем да изберем $a_2 \in A$, такъв че $a_1 < a_2$. Продължавайки индуктивно, за всяко естествено число n можем да изберем $a_n \in A$ по такъв начин, че

$$a_0 \ < \ a_1 \ < \ a_2 \ < \ \ldots \ < \ a_n \ < \ \ldots$$

Тъй като строгата наредба е транзитивна, $i < j \Rightarrow a_i < a_j$ (тук първото $<$ е естествената строга наредба в $\mathbb{N}$, а второто $<$ е строгата наредба в A). Но тогава е ясно, че $i \neq j \Rightarrow a_i \neq a_j$, т.е. всички избрани елементи са два по два различни. Достигнахме до противоречие, тъй като избраните елементи излязоха безброй много, докато A по условие е крайно множество.

Разбира се, доказателството за съществуване на минимален елемент е абсолютно аналогично (построява се безкрайна строго намаляваща редица).

Забележете, че доказателството всъщност показва, че тръгвайки от произволен елемент в крайното множество A и вървейки по произволен начин по посока на стрелките (без да повтаряме елементи), трябва винаги след краен брой стъпки да достигнем максимален елемент.

Дефиниция 8 *Нека $(A, \leq)$ е частично наредено множество. Елементите $a, b \in A$ ще наричаме* сравними, *ако е изпълнено $a \leq b$ или $b \leq a$. Казваме, че $\leq$ е* линейна (пълна) *наредба, ако всеки два елемента $a, b \in A$ са сравними.*

Примери:

1. За всяко $X \subseteq \mathbb{R}$, $(X, \leq)$ е линейно наредено с обичайната наредба.

2. $(P(X), \subseteq)$ е линейно наредено само ако X има не повече от 1 елемент. Например, всеки два различни синглетона са несравними относно $\subseteq$.

3. $(J_2^n, \preccurlyeq)$ е линейно наредено само при $n = 1$. Например, при $n \geq 2$ векторите 01... и 10... са несравними относно $\preccurlyeq$.

4. $(A, =)$ е линейно наредено само ако A има не повече от 1 елемент. В случая всеки два различни елемента в A са несравними.

В линейна наредба $a \not\leq b$ е еквивалентно на $b \leq a$ (възможността за несравнимост на a и b се изключва). Затова понятията най-малък и минимален елемент съвпадат в линейна наредба, както и понятията най-голям и максимален елемент.

Дефиниция 9 *Нека $\leq_1$ и $\leq_2$ са частични наредби в A. Казваме, че $\leq_2$* разширява *$\leq_1$, ако е изпълнено $\leq_1 \subseteq \leq_2$, т.е. $a \leq_1 b \Rightarrow a \leq_2 b$ за всички $a, b \in A$.*

Дефиниция 10 *Нека $\leq$ е частична (линейна) наредба в A и $B \subseteq A$. Тогава $\leq \cap\, B \times B$ е частична (линейна) наредба в B, която се нарича* ограничение (рестрикция) *на наредбата $\leq$ до множеството B. Още казваме, че наредбата $\leq$* се индуцира *в B.*

С други думи, трите свойства рефлексивност, транзитивност и антисиметричност, както и сравнимостта на елементите се наследяват в индуцираната в B наредба. Забележете, че един минимален или максимален елемент в A ще остане такъв и в B, но в B може да се появяват нови минимални/максимални елементи.

Теорема 11 *Нека $\leq_0$ е частична наредба в крайно непразно множество A. Тогава съществува линейна наредба $\leq_1$ в A, която разширява $\leq_0$.*

Доказателство. Нека A има $n + 1$ елемента. Ще подредим елементите на A в подходяща редица $a_0, a_1, \ldots, a_n$ (без повторения), по такъв начин, че всички стрелки от $\leq_0$ да сочат "надясно", т.е. от елемент с по-малък индекс към елемент с по-голям индекс. След това търсената линейна наредба се извлича лесно.

Алгоритъмът за построяване на изброяването $a_0, a_1, \ldots, a_n$ е известен като *топологично сортиране.*

Ще го дефинираме индуктивно, заедно с още една редица от спомагателни множества $A_0, A_1, \ldots, A_n$.

База: $A_0 = A$ и a_0 е произволен минимален елемент на A_0 (такъв съществува от горното твърдение).

Стъпка: нека сме дефинирали $a_0, a_1, \ldots, a_i$ и $A_0, A_1, \ldots, A_i$ за някое $i < n$ по такъв начин, че a_j е минимален елемент на A_j относно $\leq_0 \cap A_j \times A_j$ (индуцираната в A_j наредба) за всяко $j \leq i$. Тогава дефинираме следващото $A_{i+1} = A_i \setminus \{a_i\} = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_i\}$ и взимаме a_{i+1} да бъде минимален елемент на A_{i+1} относно индуцираната в A_{i+1} наредба (такъв съществува).

Забележете, че $a_{i+1} \in A_{i+1} = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_i\}$, така че a_{i+1} е различен от $a_0, a_1, \ldots, a_i$. По този начин, на стъпка n ще получим всичките $n+1$ елемента на множеството A. За всяко $a \in A$ съществува единствен индекс $i \leq n$, такъв че $a = a_i$.

Сега дефинираме линейната наредба $\leq_1$ по следния начин:

$$a \leq_1 b \iff a = a_i \ \ \& \ \ b = a_j \ \ \& \ \ i \leq j.$$

Да проверим, че тя притежава необходимите свойства.

Рефлексивност: $a \leq_1 a$ означава $a = a_i \ \& \ i \leq i$, което е изпълнено.

Транзитивност: Да предположим $a \leq_1 b$ и $b \leq_1 c$. Нека $a = a_i, b = a_j$ и $c = a_k$. Тогава $i \leq j$ и $j \leq k$, което влече $i \leq k$. Получихме $a \leq_1 c$.

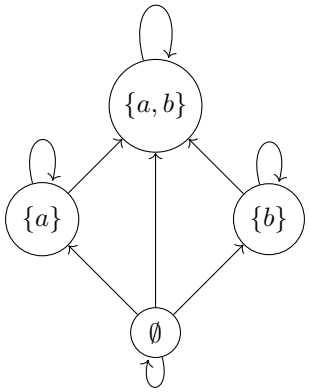
Антисиметричност: Предполагаме $a \leq_1 b$ и $b \leq_1 a$. Нека $a = a_i$ и $b = a_j$. Тогава $i \leq j$ и $j \leq i$ и от това получаваме $i = j$, т.е. $a = b$.

Сравнимост на елементите: Нека $a, b \in A$. Имаме $a = a_i$ и $b = a_j$. Ако $i \leq j$, то $a \leq_1 b$. Ако $j \leq i$, то $b \leq_1 a$. И в двата случая, a и b са сравними.

Забележете, че и четирите свойства се основават на факта, че $\leq$ е линейна наредба в $\{0, 1, \ldots, n\}$, която се прехвърля върху A посредством изброяването.

Остава малко по-трудната проверка, че $\leq_0 \subseteq \leq_1$. Нека $a \leq_0 b$. Да вземем $i, j \leq n$, такива че $a = a_i$ и $b = a_j$. Целта е да покажем, че $i \leq j$. Да допуснем противното: $i > j$. На стъпка j имаме, че a_j е минимален елемент в $A_j = A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_{j-1}\}$. Освен това $i > j$, което влече $a_i \in A_j$ (т.е. a_i все още не е премахнат на стъпка j). Сега $a_i \leq_0 a_j$ (тъй като $a \leq_0 b$) и също a_j е минимален в A_j. Това е възможно само при $a_i = a_j$, т.е. при $i = j$ и така стигнахме до противоречие. Изводът от това разсъждение е, че $i \leq j$ и окончателно $a \leq_1 b$.

Пример. Да разгледаме частично нареденото множество $(\mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq)$, което се изобразява по следния начин:



На стъпка 0 трябва да вземем най-малкият елемент $\emptyset$. На стъпка 1 имаме две възможности да продължим, тъй като след премахване на $\emptyset$, минималните елементи са $\{a\}$ и $\{b\}$. На стъпка 2 трябва да изберем останалия неизбран синглетон. На стъпка 3 остава да изберем последния (най-голям) елемент $\{a, b\}$. Така в този случай имаме две възможни линейни наредби, които разширяват дадената частична наредба:

$$\emptyset <_1 \{a\} <_1 \{b\} <_1 \{a, b\},$$

$$\emptyset <_2 \{b\} <_2 \{a\} <_2 \{a, b\}.$$

Помислете за домашно колко на брой са различните линейни наредби, които продължават частичната наредба $\subseteq$ в множеството $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$.